

- [13] 陈荣美,杨文静.临床合理用药指导对 2 型糖尿病患者的应用效果及用药依从性的影响[J].当代医学,2020,26(23):40-42.
- [14] 付金华,林美玲,林文宏,等.临床合理用药指导对 2 型糖尿病患者用药依从性的影响分析[J].糖尿病新世界,2018,21(5):31-32.
- [15] 营小红,徐建宾,刘洋,等.奥利司他胶囊联合二甲双胍片治疗肥胖型 2 型糖尿病患者的临床研究[J].中国临床药理学杂志,2020,36(7):756-759.
- [16] 张咏,代洪玉.2 型糖尿病患者实施临床合理用药指导的效果[J].中国卫生标准管理,2020,11(8):88-90.
- [17] 余进,陈曦,磷酸西格列汀对 2 型糖尿病合并非酒精性脂肪肝患者肝功能、胰岛素抵抗和 BMI 的影响[J].华南国防医学杂志,2019,33(1):25-29.
- [18] 麦惠莲.阿卡波糖与瑞格列奈联合二甲双胍治疗 2 型糖尿病餐后高血糖的疗效评估[J].海峡药学,2018,30(7):146-147.
- [19] 徐伟东.瑞格列奈治疗糖尿病的临床疗效及其安全性[J].临床合理用药杂志,2018,11(12):39-40.
- [20] 徐少全,冯江花.关于联合使用口服降糖药和胰岛素治疗对老年 2 型糖尿病合并冠心病患者心血管不良事件的影响[J].心血管外科杂志(电子版),2020,9(1):218.
- [21] 王小霞.瑞格列奈联合二甲双胍治疗磺脲类继发性失效糖尿病的临床效果[J].中国当代医药,2020,27(2):58-61.
- [22] 罗金娥,赵钊贤,黄丽华.清新区 2 型糖尿病患者合理用药分析及依从性研究[J].北方药学,2019,16(2):195-196.
- [23] 王静,胡天晓,许瑶.糖尿病患者的新守护者——浅谈钠葡萄糖共转运蛋白 2 抑制剂[J].浙江医学,2020,42(15):1569-1573,1578.
- [24] 高乐,李志霞,杨俊,等.胰高血糖素样肽 1 受体激动剂类降糖药致 2 型糖尿病患者头晕和眩晕的网状 Meta 分析[J].药物流行病学杂志,2018,27(1):3-9.
- [25] 肖建中.钠-葡萄糖共转运蛋白 2 抑制剂减少糖尿病肾脏事件:作用机制与临床转化[J].中华糖尿病杂志,2018,10(2):111-112.
- [26] 邹大进.从能量代谢看钠-葡萄糖共转运蛋白 2 抑制剂治疗 2 型糖尿病患者的疗效与安全性[J].中华糖尿病杂志,2019,11(1):74-76.
- [27] 高梦寒,王婧,康慧,等.钠-葡萄糖共转运蛋白 2 抑制剂在糖尿病肾病中的应用[J].中华肾脏病杂志,2020,36(1):68-72.
- [28] 张雨丹,刘仕群,范存霞,等.胰高血糖素样肽 1 受体激动剂对 2 型糖尿病合并超重/肥胖患者不同部位脂肪分布及肌肉含量的影响[J].南方医科大学学报,2019,39(4):76-81.
- [29] 李柯,邵加庆.胰升血糖素样肽 1 对糖尿病肾脏疾病患者肾脏的保护作用机制[J].中国糖尿病杂志,2017,25(10):957-960.
- [30] 陈巧琼.GLP-1 受体激动剂与 DPP-4 抑制剂对 2 型糖尿病的疗效对比[J].心血管康复医学杂志,2017,26(4):434-437.

(收稿日期:2021-02-16)

国内外门诊预约挂号调度系统研究进展

冯尘尘,张欣莉,刘嘉怡,何晓俐,杨转花,赵淑珍

[关键词] 门诊;预约挂号;调度

中图分类号 R 197.324 文献标识码 A

文章编号 1004-0188(2021)03-0265-04 doi:10.3969/j.issn.1004-0188.2021.03.025

2019 年《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》指出,“改善医疗服务行动计划”的关键任务包括建立科学的门诊预约制度,缩短患者等待就诊时间,优化预约流程^[1]。现已有研究显示:分时段预约就诊可以缩短患者等候时间,改善就医体验,提高就诊满意度^[2-3];预约挂号调度模式以及预约系统设计会影响分时段预约就诊效果^[4]。国外自 1952 年就开始探索门诊预约排队^[5],国内开展预约服务相对较晚,笔者通过回顾国内外门诊预约挂号调度系统研究进展,总结门诊预约管理经验,为门诊预约挂号调度模式以及预约系统设计提供参考。

1 门诊预约挂号模式

根据门诊医生计划号源提前预约情况以及预约号源

量与医生所能接诊最大量的关系,门诊预约挂号模式可分为以下 4 种形式。

1.1 提前预约模式 指患者需要在某一预约周期前对所需医疗服务进行预约。预约周期可以为两周、一个月甚至更长^[6]。该模式的优点是能让患者结合自身安排进行预约挂号,但无法满足急重症患者的看诊需求,较长的预约周期还会增加医生停替诊率、患者爽约率。提前预约模式适合日门诊量大、爽约率低的机构。该模式的关键问题在于预约周期的确定,急慢患者分流的比例,预约号源数量配置等。

1.2 开放预约模式 指患者预约 72 h 内看诊或当天预约当天看诊^[7]。该模式的优点是患者等待周期短,可以满足急重症患者需求,减少提前预约挂号后医生停替诊的发生,还可降低爽约率,但该模式不能较好地满足患者的个性化就诊偏好。此种模式医疗资源调度难度相对较低,适合日门诊量较少、爽约率较高、将患者体验、满意度作为首要目标的机构^[4]。该模式关键问题在于提高门诊现场服务能力。

基金项目:华西医院护理学科发展基金(HXHL19055);四川省卫生和计划生育委员会科研课题(18PJ266)

作者单位:610041 成都,四川大学华西护理学院/四川大学华西医院门诊部(冯尘尘,何晓俐,赵淑珍),四川大学工商管理学院(张欣莉),四川大学华西护理学院(刘嘉怡,杨转花)

通信作者:赵淑珍,E-mail: sszszszs@126.com

1.3 混合型预约模式 患者预约看诊理念欠佳,导致我国普遍存在混合型预约模式,即医疗机构既开展提前预约模式,又开展当日挂号甚至加号的开放预约模式^[8]。为促进群众预约看诊,许多医院逐渐开始取消现场加号及挂号,该方式可提高预约效率、减少人力成本、缩短排队时间、改善门诊就诊环境、提高患者满意度。但是老年人、信息化能力低的人群由于缺乏预约理念、不熟悉预约挂号方法,预约挂号难的现象依旧存在。为解决该现状,部分医院依然保留看诊当天挂号或者加号的看诊模式。此外,各家医院也预留了一部分爽约号,爽约号管控使用,需由工作人员按照规定条件现场解决患者挂号需求^[9]。该模式的关键问题在于预约与现场预留号源比例的分配。

1.4 超额预约模式 为缓解爽约现象,医疗机构采取“超额预约”的方式,即对外预约号源大于医生的额定看诊量,以平衡患者爽约造成的影响^[10]。如果当日实际爽约率比预计爽约率低,此模式会增加患者候诊时间,降低患者获得的服务时间。此模式适合爽约率较高的医疗机构,该模式的关键问题在于爽约率与预期有差距时,超额预约对患者就诊的影响,以及如何确定超额预约的数量。

2 预约周期

预约周期指就诊日期与预约挂号日期之间的院外等待时间。门诊预约周期会影响患者的爽约率,影响医疗资源的利用^[11]。McMullen 等^[12]对美国弗吉利亚大学眼科患者进行研究,发现若预约周期在 2 w 内的患者增加 10%,爽约率会降低 2%;若所有患者在 2 w 内预约,爽约率可能会降低 60%。Liu^[13]研究显示当预约周期缩短时,患者的院外等待时间缩短,爽约率明显下降。Luo 等^[14]研究表明当患者对预约周期不敏感时,调整预约周期对预约系统的影响微弱;而当患者对预约周期敏感时,适当调整预约周期可显著优化医院运营成本。国内关于“预约周期”的研究还相对较少,大部分是在研究门诊患者爽约因素的主题下,发现患者爽约行为与预约周期有关^[14-15]。未来可以通过实证研究,分析不同预约周期下的爽约率、停替诊率、患者满意度等。

3 分时段预约规则

分时段预约规则的关键问题包括:(1)分时段预约规则设计,包括预约时间间隔、每个预约时间段内患者数量;(2)是否对患者分类预约,并根据分类规则设置患者在预约时段内就诊的先后顺序。

3.1 预约时间间隔与间隔时段内预约患者数量 国外研究显示,患者爽约^[16]、患者到达准时性^[17]、患者临时到达与医生迟到^[18]等因素会影响预约规则设计,何种预约规则可使系统性能最佳尚无定论。最早 Bailey^[5]从排队论角度研究门诊预约排队问题,建议在诊疗开始时有两位患者候诊,预约时间间隔为医生平均诊治时间(图 1),以改善患者迟到造成的医生空闲情况。接着有研究报道了固定预约间隔,间隔时段内预约相同(图 2)或不同数量患者(图 3),且预约间隔时间与医生平均看诊时间有关^[7]。近些年,对变

动预约时间间隔的研究较多。Luo 等^[19]研究发现,看诊过程中断率较高时,开诊早期预约间隔应较短,随着开诊进行,预约间隔应延长(图 4)。Kuiper 等^[20]提出预约间隔时间呈穹隆状模式,即预约间隔先增加后缩短是最佳的预约规则(图 5)。国内有关预约规则的研究较为缺乏。宓铁群等^[21]在其研究中用排队论和 Arena 仿真软件建立不同预约号源管理方案模型,发现将预约间隔时段由 1 h 缩短至 30 min,并将预约患者与非预约患者分开排队,相比原有的 1 h 间隔时段、预约与非预约患者混合排队的方案,新的方案能进一步缩短患者候诊时间。

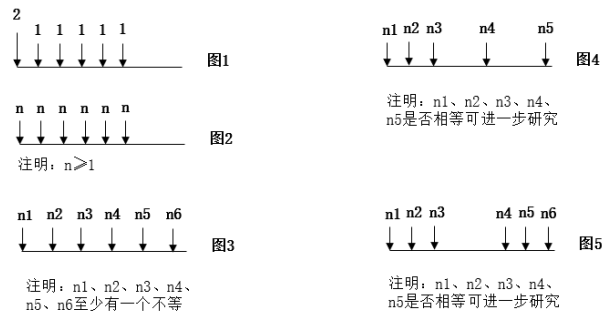


图 1~5 预约时间、患者数和医生诊治时间间隔

3.2 患者分类预约 不同分类患者的预约时段先后顺序对预约系统亦有重要影响^[10],且患者预约先后顺序比预约规则对预约系统的影响更大^[22]。Cayirli^[23]研究报出可将患者分为初诊与复诊。White 等^[24]指出将诊疗时间期望和方差都较小的患者预约在开诊初期可减少患者总候诊时间。Nguyen 等^[25]与 Zacharias 等^[10]则提出根据爽约概率对患者进行分类。Berg 等^[26]根据患者看诊时间变异性与爽约概率分类患者,建议将高变异性患者与爽约概率高的患者预约在看诊后期。Hyun-jung 等^[27]根据患者接受服务的时间长度,将患者分为 3 类:高复杂性提前预约患者、低复杂性提前预约患者、当日预约患者,该分类方式有较好的操作性。国内文献关于患者预约先后顺序的研究报道缺乏,胡媛等^[28]按照“诊疗时间短优先服务”规则对口腔科复诊患者进行预约看诊,可缩短患者候诊时间;Li 等^[29]则提出,根据患者关注就诊时间还是关注看诊医生来进行分类,可以提高患者对挂号系统的满意度。

4 小结

国家卫健委 2019 年改善医疗服务行动计划重点工作方案中,提出“缩短患者按预约时间到达医院后等待就诊的时间,力争预约时段精准到 30 min”^[30]。国内预约系统的设计缺乏科学数据分析,多依据经验人为确定,如各科室统一按照固定的为间隔来预约^[31-32],且未考虑门诊患者爽约、医生迟到等因素,特别是对于有诊疗操作且操作时间差异性较大的学科并不合适^[33],使得具有不同特点的科室采用统一的预约规则,规则设置不合理。而且国内预约系统未对患者进行分类,缺乏对患者预约时段先后顺序的考虑。因此,有必要基于数理理论,对具有不同就诊特点的科

室进行精细化的数据分析,提出具有科室特点的分时段预约系统^[4],以进一步缩短患者候诊时间,减少医生空闲时间,改善医生超时状况。

5 展望

笔者回顾了国内外门诊预约挂号调度系统研究进展,重点包括门诊预约模式、预约周期以及分时段预约规则对预约诊疗服务的影响,为门诊预约系统设计提供了依据。分时段预约需要结合医院的特点和服务目标、环境因素如患者的就诊行为特点、医生迟到等因素综合设计。在开展分时段预约设计时,笔者建议如下:(1)预约调度模式建议采用混合模式,但需开展预约挂号量与当日挂号量源配置比例研究,比如考虑日门诊量、门诊人力、患者预约挂号意识等因素进行一定号源空间内的微调。(2)预约周期的设置需要考虑多方面因素,如所在机构爽约率、患者来源地、医生停替诊率等。总体来说,如希望降低爽约率、停替诊率,则需要缩短预约周期,如机构外地患者较多,建议适当延长预约周期。(3)建议细化分时段间隔,避免时段间隔过长,但具体时段的设置以及时段内预约人数的确定,需结合医生看诊特点、患者看诊时间、患者就诊行为规律如早到、迟到、爽约、插队等影响,通过数理统计、仿真分析等方法进一步确定。

【参考文献】

- [1] 中华人民共和国国务院办公厅.国办发[2019]4号关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见[EB/OL](2019-01-30)[2021-03-16].http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-01/30/content_5362266.htm.
- [2] 薛雯,芦巧玲.门诊预约挂号分时段就诊系统的应用对提高门诊服务效率的作用[J].中国医疗设备,2017,32(11):140-143.
- [3] 陈军华,彭芳,侯晓营,等.大型综合性医院分时段预约的实践[J].解放军医院管理杂志,2015,22(3):230-231.
- [4] Samorani M, Ganguly S. Optimal sequencing of unpunctual patients in high-service-level clinics [J]. Production and Operations Management, 2016,25(2):330-346.
- [5] Bailey NT. A study of queues and appointment systems in hospital out-patient departments, with special reference to waiting-times [J]. Journal of the Royal Statistical Society, 1952,14(2):185-199.
- [6] Srinivas S, Ravindran AR. Designing schedule configuration of a hybrid appointment system for a two-stage outpatient clinic with multiple servers [J]. Health Care Management Science, 2020, 23: 360-386.
- [7] Srinivas S,Ravindran AR. Systematic review of opportunities to improve outpatient appointment systems [C]. Proceedings of the 2017 Industrial and Systems Engineering Conference,2017: 1697-1702.
- [8] 于艺,梁峰.考虑患者偏好与加号行为的门诊预约调度优化方法[J].工业工程与管理,2019,24(2):55-63.
- [9] 杨红,李久琳,孙瑞婷,等.大型综合性医院爽约行为的有效管理及爽约号源释放方案运用与实践[J].四川医学,2016,37(2): 233-236.
- [10] Zacharias C, Pinedo M. Appointment scheduling with no-shows and overbooking [J]. Production & Operations Management, 2014,23(5):788-801.
- [11] Luo L, Zhou Y, Han BT,et al. An Optimization model to determine appointment scheduling window for an outpatient clinic with patient no-shows [J]. Health Care Management Science, 2019, 22(1): 68-84.
- [12] McMullen MJ, Netland PA. Lead time for appointment and the no-show rate in an ophthalmology clinic [J]. Clinical Ophthalmology (Auckland, N.Z.), 2015, 9 :513-516.
- [13] Liu N. Optimal Choice for Appointment scheduling window under patient no-show behavior [J]. Production and Operations Management, 2016, 25(1): 128-142.
- [14] 周颖,罗利,谭明英.基于因子聚类分析的门诊患者爽约影响因素研究[J].中国卫生事业管理,2016,33(1):22-24.
- [15] 顾东晓,李培培,杨雪洁.网络在线预约挂号系统用户的爽约行为研究[J].情报科学,2017,35(6):99-106.
- [16] Robaina JA, Bastrom TP, Richardson AC, et al. Predicting no-shows in paediatric orthopaedic clinics [J]. BMJ Health Care Informatics, 2020,27:e100047.
- [17] Klassen KJ, Yoogalingam R. Strategies for appointment policy design with patient unpunctuality [J]. Decision Sciences, 2014,45(5):881-911.
- [18] Klassen KJ, Yoogalingam R. Appointment system design with interruptions and physician lateness [J]. International Journal of Operations & Production Management, 2013,33(3-4):394-414.
- [19] Luo J, Kulkarni VG, Ziya S. Appointment scheduling under patient no-shows and service interruptions [J]. Manufacturing & Service Operations Management, 2012, 14(4): 670-684.
- [20] Kuiper A, Kemper B, Mandjes M. A computational approach to optimized appointment scheduling [J]. Queueing Systems,2015,79(1):5-36.
- [21] 宓轶群,李娜,滕德,等.门诊预约管理策略评估研究[J].中国卫生质量管理,2018,25(3):45-47.
- [22] Cayirli T, Veral E, Rosen H. Designing appointment scheduling systems for ambulatory care services [J]. Health Care Management Science, 2006, 9(1):47-58.
- [23] Cayirli T. Assessment of patient classification in appointment system design [J]. Production and Operations Management, 2008, 17(3):338-353.
- [24] White DL, Froehle CM, Klassen KJ. The effect of integrated scheduling and capacity policies on clinical efficiency [J]. Production & Operations Management, 2011, 20(3):442-455.
- [25] Nguyen TT, Sivakumar AI, Graves SC. Scheduling rules to achieve lead-time targets in outpatient appointment systems [J]. Health Care Management Science, 2016,20(4):1-12.
- [26] Berg BP, Denton BT, Erdogan SA, et al. Optimal booking and scheduling in outpatient procedure centers [J]. Computers & Operations Research, 2014,50:24-34.
- [27] Hyun-Jung OH, Muriel A, Balasubramanian H, et al. Guidelines for scheduling in primary care under different patient types and stochastic nurse and provider service times [J]. IIE Transactions on Healthcare Systems Engineering, 2013,3:263-279.

- [28] 胡媛, 金文忠, 陆耀, 等. 口腔科复诊患者分时段预约诊疗服务序列优化算法[J]. 上海口腔医学, 2015, 24(6): 712-715.
- [29] Li X, Wang J, Fung R. Approximate dynamic programming approaches for appointment scheduling with patient preferences [J]. Artificial Intelligence in Medicine, 2018, 85:16-25.
- [30] 国家卫生健康委办公厅. 2019 年深入落实进一步改善医疗服务行动计划重点工作方案(国卫办医函〔2019〕265 号). [EB/OL] (2019-03-18) [2021-03-18]. <http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s3593g/201903/b9dc4d2c8d2044e585fb4f93ee4bcd60.shtml>
- [31] 成洪波, 何静, 刘玉琦, 等. 深圳市眼科医院分时段预约挂号就诊模式改革的实践与探讨[J]. 中华医院管理杂志, 2012, 28(10): 761-763.
- [32] 谭明英, 罗敏, 王萍, 等. 精细化管理在门诊分时段就诊的实施现状与对策探讨[J]. 中国医院管理, 2016, 36(4): 45-46.
- [33] 董根华, 方颖颖, 郑经香. 全预约分时段就诊在护理分诊管理中的应用[J]. 中华现代护理杂志, 2015, 21(2): 205-207.
- [34] 吴丹, 黄斐, 周典. 某省级医院专家门诊分时段预约诊疗的实施与建议[J]. 中国卫生事业管理, 2017, 34(12): 892-894.

(收稿日期: 2021-02-13)

硫化氢在肝癌中的作用及机制研究进展

代鑫, 谢川, 舒鹏, 陈思平, 王强, 程龙, 骆助林, 汪涛

[关键词] 硫化氢; 肝癌; 作用; 机制

[中图分类号] R 735.7 [文献标识码] A

[文章编号] 1004-0188(2021)03-0268-04 doi:10.3969/j.issn.1004-0188.2021.03.026

肝癌(HCC)是全球第六大常见的癌症,也是与癌症相关死亡的第二大主要原因^[1]。肝癌一直是癌症研究中研究最多的疾病之一,并已发现了许多潜在的治疗靶点。然而,建立和发展最有效、最高效且安全的联合疗法,对抗极端耐药的肝癌仍然是一个巨大挑战。近十年来,随着人类生活水平的提高以及饮食结构的改变,如肥胖病、酒精性肝硬化、非酒精性脂肪性肝硬化等病因导致的肝癌病例正呈现逐年上升的趋势,面对肝癌病例的巨大增加,迫切需要为该病寻找新的、安全、有效的治疗方式。

硫化氢(H_2S)是继一氧化碳(CO)和一氧化氮(NO)之后第三种与病理生理过程调节相关的气体信号转导分子^[2]。在体内, H_2S 主要由 L-半胱氨酸和 L-同型半胱氨酸通过胱硫醚 β -合成酶(Cystathionine- β -synthase, CBS)、3-巯基丙酮酸硫基转移酶(3-MST)以及胱硫醚 γ -裂解酶(CTH/CSE)合成的^[2-3]。近几年来,越来越多的研究表明^[4-6], H_2S 在肝癌的发生和发展中起着至关重要的作用。但是, H_2S 在肝癌的发生、发展中的作用机制尚不清楚。有文献报道,在肝癌中, H_2S 既参与了疾病的抑制^[7],也参与了疾病的进展^[8]。基于 H_2S 在肝癌发生、发展中的“双重作用”可能为当前肝癌的治疗提供巨大潜力。本综述将从 H_2S 在肝脏的生物合成与代谢、介导的肿瘤调控机制以及参与 HCC 发生、发展的路径来进一步阐明 H_2S 在肝癌中的作用,为 H_2S 在未来肝癌的治疗策略中提供新的思路。

1 硫化氢在肝脏的合成与代谢

H_2S 是一种伴有臭鸡蛋气味的无色水溶性气体^[9-10]。在生理 pH 下,将近三分之二的 H_2S 以 H^+ 和巯基化物阴离子的形式存在,然后分解为 H^+ 和硫化物离子^[11]。在哺乳动物中, H_2S 主要是由胱硫醚 γ -裂合酶(CSE)和胱硫醚 β -合酶(CBS)从 L-半胱氨酸和 L-高半胱氨酸产生^[12],而 3-巯基丙酮酸硫基转移酶(3-MST)与半胱氨酸氨基转移酶(CAT)结合,在 α -酮戊二酸(α -KG) 存在的情况下由 L-半胱氨酸生产 H_2S ^[3-10]。

H_2S 作为第三种气体信号分子,在多种病理生理过程中起着重要的调节作用,如血管生成^[13]、血管舒张^[14]、神经元活性^[15]以及炎症^[16]。而肝脏则是产生及清除 H_2S 的重要器官^[10,17]。在肝脏组织中,已检测到 CSE、CBS 及 3-MST 的表达,并且它们在不同程度上促进肝脏产生 H_2S ^[10]。

2 硫化氢介导的肿瘤调控机制

H_2S 除了调节体内的许多生理过程,在肿瘤的进展中也起着至关重要的作用。 H_2S 涉及肿瘤调节的机制之一则是通过与细胞转运蛋白^[18]或离子通道^[19]的相互作用实现的。已有研究发现^[20],抑制 T 型通道可通过抗增殖、诱导细胞凋亡途径以及提高肿瘤细胞对抗癌药物的敏感性来增强抗肿瘤活性。然而,Cranados 等^[21]研究发现,用 $1\mu M/L$ - $1mM/L$ NaHS 处理 HEK293 细胞可通过促进锌离子的细胞结合来抑制电压门控的 T 型特异性 Ca^{2+} 通道。由此可见, H_2S 可能通过抑制 Ca^{2+} 通道来增强其抗肿瘤活性。研究表明^[22], H_2S 亦可通过促进过氧化物酶体增殖物激活受体的核易位而触发谷氨酸转运蛋白-1 (GLT-1) 的激活,而 GLT-1 的激活对于肿瘤细胞可能具有抑制作用。综上所述, H_2S 可能通过与细胞转运蛋白或者离子通道之间的相

[基金项目] 四川省青年科技基金项目(2016JQ0023)

[作者单位] 637000 四川南充,川北医学院临床医学系(代鑫,王强);西部战区总医院普通外科中心(代鑫,谢川,王强,程龙,骆助林,汪涛);西南医科大学临床医学院(舒鹏);西南交通大学临床医学院(陈思平)

[通信作者] 汪涛, E-mail: watopo@163.com